

UH 3 MTL Kelas X - Sudut Berelasi Trigonometri

NILAI

NAMA SISWA

Alixe Q. R

KELAS

X IPA 2

HARI, TANGGAL

Kamis 11/06/20

PILIHAN GANDA

1. Nilai dari $\tan 310^\circ + \cos 120^\circ$ adalah ..

- ☒ A. $-\frac{3}{2}$
☐ B. -1
☐ C. $-\frac{1}{2}$
☐ D. $\frac{1}{2}$
☐ E. $\frac{3}{2}$

$$\begin{aligned} &= \tan 45 + (-\cos 60) \\ &= 1 + \left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= -\frac{1}{2} + -\frac{1}{2} = -\frac{2+1}{2} = -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

2. Manakah pernyataan yang BENAR terkait nilai dari $\sin 870^\circ$?

- ☒ A. $\sin 870^\circ = \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ)$
☐ B. Sudut 870° berada di kuadran III
☒ C. Nilai akhir dari $\sin 870^\circ$ adalah $\frac{1}{2}$
☒ D. $\sin 870^\circ = \cos 60^\circ$

$$\begin{aligned} \sin 870 &= (360 + 360 + 150) \\ &= \sin 150 = \sin (30) \\ &= \frac{1}{2} // \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin 870 &= \cos (3 \cdot 270 + 60) \\ &= \cos 60^\circ \end{aligned}$$

PERNYATAAN

3. Tentukan Benar atau Salah untuk pernyataan mengenai operasi

$$\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ)$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\tan 300^\circ$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐
Nilai dari $\cos 150^\circ$ adalah $-\frac{1}{2}$.	☐	☒
Nilai dari $\sin(-210^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☐
Hasil akhir operasi tersebut adalah $\frac{1}{4}$.	☐	☒

$$\begin{aligned} &= -\tan(360 - 60) \cdot (-\cos(180 - 30)) \\ &= -(-\sin 30) \\ &= -\tan 60 \cdot -\cos 30 \cdot \sin 30 \\ &= (-\sqrt{3}) \cdot \left(-\frac{1}{2}\sqrt{3}\right) \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{3}{4} // \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA

4. Nilai dari

$$\frac{\tan 300^\circ - \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ}$$

adalah ...

- ☒ A. $-\sqrt{3}$
☐ B. -1
☐ C. 0
☐ D. 1
☐ E. $\sqrt{3}$

$$\begin{aligned} & \frac{-\tan 60^\circ - (-\cos 30^\circ)}{\sin 60^\circ} \\ &= \frac{-\sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = -\sqrt{3} \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

5. Perhatikan operasi trigonometri berikut:

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ.$$

Pilihlah semua pernyataan di bawah ini yang bernilai benar terkait operasi dan hasil perhitungan tersebut!

- ☐ A. $\sec 300^\circ = 2$
☒ B. $\cot 225^\circ = -1$
☐ C. $\csc 210^\circ = -2$
☐ D. Hasil akhir perhitungan tersebut adalah 5

$$\begin{aligned} & \sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ \\ &= \cos 60^\circ + (-\tan 45^\circ) - (-\sin 30^\circ) \\ &= \frac{1}{2} + (-1) - (-\frac{1}{2}) \\ &= -\frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \\ &= -\frac{3}{2} - (-\frac{1}{2}) = -\frac{3-1}{2} = -\frac{2}{2} = -1 // \end{aligned}$$

MENJODOHKAN

6. Jodohkan operasi bentuk trigonometri sudut berelasi berikut dengan bentuk sederhananya yang tepat

1. $\cos(270^\circ - A)$ (C)
 2. $\tan(180^\circ + A)$ (A)
 3. $\sin(270^\circ + A)$ (B)

PILIHAN JAWABAN:

- A. $\tan A$ B. $-\sin A$
 C. $-\cos A$

$$\begin{aligned} \cos(270^\circ - A) &= -\cos A \\ \tan(180^\circ + A) &= \tan A \\ \sin(270^\circ + A) &= -\sin A \end{aligned}$$

PERNYATAAN

7. Tentukan Benar atau Salah mengenai penentuan nilai $\tan(-600^\circ)$:

Pernyataan	B	S
Bentuk $\tan(-600^\circ)$ setara nilainya dengan $-\tan 600^\circ$.	☐	☒
Nilai dari $\tan 600^\circ$ sama dengan $\tan 120^\circ$	☐	☒
Nilai akhir dari $\tan(-600^\circ)$ adalah $-\sqrt{3}$.	☐	☒

$$\begin{aligned}
 & -(-\tan(360 + 240 + 30)) \\
 & = \tan(30) \\
 & = \frac{1}{3}\sqrt{3}
 \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

8. Terkait penyederhanaan operasi aljabar relasi sudut

$$\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)},$$

manakah pernyataan di bawah ini yang BENAR?

- ☒ A. $\cos(180^\circ + A) = -\cos A$
- ☐ B. $\sin(270^\circ - A) = \sin A$
- ☒ C. $\cos(360^\circ - A) = \cos A$
- ☐ D. Hasil akhir penyederhanaan bentuk tersebut adalah $\cos A$

$$\begin{aligned}
 & \frac{-\cos A \cdot (-\cos A)}{\cos A} = \frac{\cos A}{\cos A} \\
 & = 1 //
 \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

9. Jika operasi perkalian $\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ$ diselesaikan secara spesifik dengan konsep sudut berelasi vertikal (sumbu Y), manakah pernyataan yang tepat?

- ☒ A. $\cos 150^\circ$ dapat diubah menjadi $\cos(90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ$
- ☒ B. $\sin 300^\circ$ dapat diubah menjadi $\sin(270^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ$
- ☒ C. Hasil akhir dari operasi perkalian tersebut adalah $-\frac{3}{4}$
- ☐ D. Nilai $\cos 150^\circ$ bernilai positif di kuadran II

$$\begin{aligned}
 & -\sin(60) \cdot (-\cos(30)) \\
 & = -\frac{1}{2}\sqrt{3} \cdot \left(-\frac{1}{2}\sqrt{3}\right) \\
 & = -\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\
 & = \frac{3}{4}
 \end{aligned}$$

PERNYATAAN

10. Tentukan Benar atau Salah untuk tahapan hitung operasi pembagian

$$\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(670^\circ)}{\tan(-135^\circ)}$$

berikut:

Pernyataan	D	S
Nilai dari $\cos(-240^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☒
Bentuk $\sin(670^\circ)$ memiliki nilai yang sama dengan $\sin 210^\circ$.	☒	☐
Nilai penyebut $\tan(-135^\circ)$ adalah 1.	☒	☐
Nilai akhir operasinya adalah 1.	☐	☒

$$\frac{\cos(180 + 60) - \sin(360 + 30)}{-\tan(180 - 45)}$$

$$= \frac{-\cos 60 - \sin 30}{\tan 45}$$

$$= \frac{-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}}{1} = \frac{-2}{2} = -1$$

PILIHAN GANDA

11. Jika $\sin(54^\circ) = p$, maka nilai

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2 \cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ) \cos(324^\circ)}$$

sama dengan ...

- ☒ A. -2
☐ B. 1
☐ C. 2
☐ D. p
☒ E. -2p

$$= \frac{\sin(54) + 2 \sin(270 - 54)}{\cos 60 \cdot \sin(270 + 54)}$$

$$= \frac{\sin p + -2 \sin p}{\frac{1}{2} \cdot -\sin p}$$

$$= \frac{-\sin p}{-\frac{\sin p}{2}} = -2$$